

RISA

Red Integrada de Salud Andina

Contexto institucional ficticio oficial para participantes

RISA es el escenario sanitario ficticio sobre el cual se desarrolla HealthSignal LATAM. Fue creado exclusivamente para el hackathon con el fin de representar, de manera controlada, la fragmentación, heterogeneidad, temporalidad y desafíos de interoperabilidad que pueden existir en redes de salud latinoamericanas.

Importante: RISA, sus instituciones, pacientes, profesionales, dispositivos, sistemas y registros son completamente sintéticos. No representan personas ni organizaciones reales y no deben interpretarse como datos clínicos reales.

Elemento	Definición
Nombre	Red Integrada de Salud Andina - RISA
Naturaleza	Red ficticia de prestación de servicios de salud
Cobertura	Entornos urbanos, periurbanos y rurales de un territorio latinoamericano ficticio
Reto principal	Convertir datos de salud fragmentados y temporales en señales de riesgo priorizadas, explicables y trazables
Rol de la solución	Apoyo tecnológico a la toma de decisiones; no diagnóstico ni prescripción autónoma

1. ¿Que es RISA?

RISA es una red ficticia que articula distintos niveles y modalidades de atencion. Su operacion refleja una realidad comun en sistemas de salud regionales: la informacion de una misma persona puede originarse en instituciones, plataformas y dispositivos diferentes, con frecuencias, estructuras y niveles de calidad no uniformes.

La red no parte de un ecosistema tecnologico ideal. Algunas unidades poseen mayor digitalizacion y conectividad; otras dependen de integraciones parciales, procesos asincronos o dispositivos con capacidades diferentes. Esto crea el escenario necesario para que los equipos demuestren ingenieria aplicada, no solo modelamiento sobre una tabla limpia.

La pregunta operativa de RISA es simple: ¿como reconocer a tiempo que una combinacion de datos merece atencion, sin convertir cada variacion en una alerta?

2. Estructura de la red

Componente	Funcion dentro de RISA	Madurez digital relativa
Hospital Central Andino	Urgencias, hospitalizacion, cuidados de mayor complejidad, laboratorio y monitoreo continuo.	Alta
Clinica Metropolitana	Consulta especializada, seguimiento ambulatorio y procedimientos programados.	Media-Alta
Centros de Atencion Primaria	Seguimiento longitudinal, controles, antecedentes y atencion de baja complejidad.	Media
Programa RISA en Casa	Monitoreo domiciliario de pacientes seleccionados mediante dispositivos y reportes periodicos.	Variable
Red de Laboratorios RISA	Procesamiento y reporte de pruebas clinicas provenientes de distintas sedes.	Media-Alta
Plataforma de Telemonitoreo	Consolida señales de dispositivos, wearables y datos enviados desde entornos domiciliarios.	Alta, con dependencia de conectividad

Las unidades anteriores no constituyen necesariamente sistemas aislados. Algunas comparten integraciones, otras intercambian informacion de manera diferida y otras generan datos que requieren armonizacion antes de poder analizarse conjuntamente.

3. Poblacion sintetica

La primera version de HealthSignal trabajara con una cohorte sintetica de aproximadamente **1.000 pacientes**. La poblacion se disenara para cubrir diversidad de edades, antecedentes, contextos de atencion y patrones temporales, sin utilizar informacion de personas reales.

Dimension	Diseno del escenario
Identificacion	IDs sinteticos y no reversibles; sin nombres reales.
Edad	Distribucion diversa, con presencia de adultos jovenes, adultos y adultos mayores.
Antecedentes	Conjunto controlado de condiciones previas relevantes para contextualizar señales.
Atencion	Ambulatoria, hospitalaria y domiciliaria segun el caso.
Monitoreo	Desde observaciones esporadicas hasta series de alta frecuencia.
Periodo	Ventana temporal comun que permita analizar evolucion, eventos y comparaciones.
Privacidad	No se utilizaran datos personales reales ni identificadores clinicos reales.

No todos los pacientes tendran todas las fuentes disponibles. La ausencia o irregularidad de ciertas mediciones sera parte intencional del problema.

4. Fuentes de informacion

El ecosistema de RISA se construye sobre fuentes que representan diferentes aspectos del estado y contexto de una persona. Su valor aparece cuando pueden relacionarse temporal y semanticamente.

Fuente	Ejemplos de contenido	Caracter temporal
Historia clinica / maestro	Datos demograficos sinteticos, antecedentes y episodios de atencion.	Lento / por evento
Laboratorio	Resultados, unidades, timestamps, origen de la muestra y estado del reporte.	Episodico
Signos vitales	Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturacion, temperatura, presion u otras variables definidas en el dataset.	Periodico / frecuente
Wearables	Pulso, actividad, sueño u observaciones de dispositivo cuando formen parte del escenario.	Frecuente / irregular
Dispositivos medicos	Observaciones generadas por equipos de monitoreo con identificacion del dispositivo y procedencia.	Frecuente / streaming simulado
Medicamentos	Tratamientos activos o administraciones relevantes para contextualizar cambios.	Por evento / intervalo
Contexto	Actividad, ubicacion asistencial, conectividad u otras variables no diagnosticas necesarias para interpretar una medicion.	Variable

RISA no obliga a usar todas las fuentes en cada consulta. La dificultad consiste en determinar cuando una fuente adicional cambia la interpretacion de una señal.

5. El problema de interoperabilidad

La misma persona puede aparecer en diferentes flujos de informacion vinculados mediante identificadores canonicos, pero los datos no necesariamente comparten frecuencia, unidad, estructura o instante de captura. La solucion participante debera construir una representacion coherente preservando procedencia, temporalidad y contexto.

```
Paciente -> episodio -> laboratorio
-> signos vitales
-> wearable / dispositivo
-> medicamentos
-> contexto
```

Objetivo: alinear e interpretar, no solo unir tablas.

Algunas fuentes representaran mediciones casi continuas; otras, eventos clinicos puntuales. Una union directa por timestamp no siempre sera suficiente.

6. Heterogeneidad y calidad de los datos

Los datos de RISA no estaran deliberadamente perfectos. El dataset incluira condiciones controladas que obliguen a justificar decisiones de preparacion y analisis.

Condicion	Como puede aparecer
Valores faltantes	Intervalos sin medicion, atributos parciales o fuentes no disponibles.
Duplicados	Eventos repetidos o retransmitidos.
Outliers	Valores extremos reales o artefactos de medicion.
Unidades / escalas	Variables equivalentes que requieren armonizacion.
Frecuencias distintas	Minutos, horas o eventos puntuales dependiendo de la fuente.
Desalineacion temporal	Fuentes que no registran exactamente en el mismo instante.
Ruido	Fluctuaciones de dispositivo o mediciones de baja calidad.
Conectividad	Retrasos o paquetes de observaciones recibidos de forma no uniforme.

La presencia de estos fenomenos no significa que cada uno deba corregirse de la misma manera. Los equipos deben justificar el tratamiento en funcion de su arquitectura y del impacto sobre el analisis.

7. La temporalidad es parte del problema

RISA esta disenada para que una situacion no pueda comprenderse siempre mediante una sola observacion. Los participantes deberan considerar tendencias, cambios, secuencias, relaciones y combinaciones de variables.

Ejemplo conceptual:

08:00 HR 88 SpO2 95 RR 18 Temp 37.1
09:00 HR 94 SpO2 94 RR 20 Temp 37.3
10:00 HR 101 SpO2 93 RR 22 Temp 37.6
11:00 HR 108 SpO2 91 RR 25 Temp 38.0

Ningun valor aislado define por si mismo la interpretacion del caso. El valor de la solucion esta en reconocer la evolucion conjunta, integrar antecedentes/contexto cuando corresponda y determinar si el patron merece una prioridad mayor.

Las ventanas temporales, agregaciones y representaciones seran definidas libremente por cada equipo. RISA no prescribe una unica forma de modelar el tiempo.

8. Alertas irrelevantes y señales engañosas

Una característica central de RISA sera la existencia de situaciones que pueden parecer preocupantes si se analizan superficialmente, pero que no deben convertirse automaticamente en alertas prioritarias.

Patron conceptual	Interpretacion esperada
Frecuencia cardiaca elevada durante actividad fisica y recuperacion rapida	Contexto puede explicar el cambio; no basta con el valor extremo.
Una caida abrupta aislada de una medicion que se normaliza inmediatamente	Puede ser artefacto o problema de calidad; requiere consistencia con otras señales.
Resultado aislado fuera de rango sin tendencia ni soporte contextual	Puede necesitar revision, pero no necesariamente prioridad maxima.
Cambio moderado simultaneo en varias variables con tendencia sostenida	Puede adquirir mas importancia que un unico valor extremo.
Datos faltantes durante parte de la ventana	No equivalen automaticamente a ausencia de riesgo; requieren estrategia robusta.

El objetivo no es maximizar el numero de alertas. Una solucion util debe equilibrar capacidad de deteccion y pertinencia.

9. Niveles de complejidad interna del escenario

Aunque los participantes no recibiran etiquetas internas, RISA se construira con diferentes patrones de dificultad para que la evaluacion sea consistente.

Patron interno	Descripcion conceptual
NORMAL	Evolucion esperada sin señal prioritaria.
TRANSIENT	Anomalia aislada que pierde relevancia al observar su evolucion.
CONTEXTUAL	Cambio explicado por contexto disponible.
EARLY_SIGNAL	Combinacion inicial que anticipa una situacion que posteriormente se vuelve mas evidente.
PROGRESSIVE	Deterioro gradual observable en varias mediciones.
MULTISOURCE	La señal aparece al integrar fuentes distintas.
DATA_QUALITY	Anomalia originada principalmente por calidad o dispositivo.
COMPLEX	Combinacion de temporalidad, contexto, multiples fuentes y ruido.

Estas categorias son parte del diseno del escenario y no seran entregadas como etiquetas de entrenamiento o respuestas. Sirven para construir y validar la dificultad del reto.

10. Que significa riesgo dentro de RISA

HealthSignal LATAM no busca producir diagnosticos clinicos. Por tanto, RISA se formula alrededor de **senales o situaciones que ameritan diferente nivel de atencion o revision**. Los equipos pueden expresar la prioridad mediante scores, probabilidades, niveles, rankings u otras escalas tecnicamente justificadas.

La salida debe entenderse como un mecanismo de apoyo:

```
Situacion identificada
-> nivel de riesgo / prioridad
-> variables relevantes
-> evolucion temporal
-> evidencia
-> explicacion
-> apoyo a revision profesional
```

Una salida que afirme diagnosticos autonomos, prescripciones o decisiones clinicas excede el alcance de RISA y del desafio.

11. Procedencia y trazabilidad

Toda señal priorizada debe poder regresar a los datos que la originaron. La solucion debera permitir identificar que fuentes fueron utilizadas, que variables tuvieron mayor relevancia, que comportamiento temporal se observo y que elementos sustentan el resultado.

Conceptualmente:

```
ALERTA HS-XXXX
Paciente: PAT-XXXX
Ventana: T0 - T1
Variables: ...
Patron observado: ...
Prioridad: ...
Evidencia: ...
Fuentes: vital_signs / laboratory / wearable / ...
```

Si se utilizan modelos generativos, la explicacion generada debe mantenerse claramente separada de la evidencia extraida de los datos.

12. Restricciones operativas latinoamericanas

RISA debe poder imaginarse operando en condiciones no uniformes. La arquitectura propuesta puede considerar estas restricciones cuando sean pertinentes:

- Conectividad intermitente en algunos puntos de captura.
- Capacidades de procesamiento diferentes entre sedes.
- Sistemas heredados y estructuras no uniformes.
- Dependencia parcial de servicios cloud o integraciones asincronas.
- Dispositivos con distinta frecuencia y calidad de medicion.
- Necesidad de incorporar nuevas fuentes sin reconstruir toda la solucion.

No se exige implementar todos estos escenarios. Su funcion es impedir que la solucion sea pensada exclusivamente para un entorno tecnologico ideal.

13. Que reciban los participantes

El paquete de datos de RISA se entregara posteriormente como **HealthSignal LATAM - Data V1.0**. Incluirá fuentes estructuradas y metadatos suficientes para comprender su procedencia, unidades, temporalidad y relaciones.

La capa publica no incluire etiquetas que revelen los eventos de riesgo esperados, ventanas Gold, falsas alertas deliberadas, rankings de prioridad ni casos ocultos de evaluacion.

La organizacion mantendra una capa confidencial para validar objetivamente el desempeno de las soluciones. Esto permite evaluar deteccion, falsas alertas, oportunidad temporal, priorizacion y trazabilidad sin convertir el reto en un ejercicio de adivinar etiquetas publicas.

14. Que esperamos que una solucion haga con RISA

Capacidad	Pregunta que debe poder responder
Integrar	¿Que fuentes describen el mismo episodio o ventana y como pueden analizarse conjuntamente?
Gestionar calidad	¿Que mediciones son confiables, faltantes, duplicadas, desalineadas o sospechosas?
Analizar temporalidad	¿Que cambio, tendencia o secuencia esta ocurriendo?
Analizar multiples variables	¿Que combinacion adquiere significado cuando se observa en conjunto?
Detectar	¿Existe una señal que amerita atencion?
Priorizar	¿Que situaciones requieren revision primero y por que?
Controlar alertas	¿Que variaciones pueden relegarse por contexto, temporalidad o calidad?
Explicar	¿Que evidencia sustenta el resultado?
Trazar	¿De que registro, fuente y periodo provino la evidencia?
Apoyar decision	¿Como se presenta la informacion de forma util sin emitir un diagnostico autonomo?

15. Principios de diseno del escenario

- Los datos son sinteticos, pero las relaciones temporales y tecnicas deben ser coherentes.
- La dificultad no debe depender de informacion oculta imposible de inferir desde Data V1.0.
- Los casos relevantes deben tener evidencia suficiente en las fuentes publicas.
- Los distractores deben ser plausibles, no errores arbitrarios.
- La temporalidad debe aportar informacion real al problema.
- La presencia de ruido y nulos debe ser controlada y evaluable.
- El Gold Standard se utilizara para evaluacion interna, no para limitar descubrimientos tecnicamente defendibles.
- La seguridad y trazabilidad forman parte de la calidad de ingenieria del escenario.

16. Sintesis de RISA

RISA representa una red de salud ficticia donde el reto no es disponer de mas datos, sino integrarlos en el tiempo, comprender su contexto, reconocer señales relevantes, evitar alertas innecesarias y explicar por que una situacion merece atencion.

Datos heterogeneos
-> integracion
-> calidad + contexto + temporalidad
-> patrones y relaciones
-> señal de riesgo
-> prioridad
-> evidencia y trazabilidad
-> apoyo a la decision

Este escenario constituye el contexto oficial sobre el cual se construira HealthSignal LATAM - Data V1.0.